

# Tätigkeitsberichte zum Industriepraktikum

## Angaben Student

Herr

Anrede

Houcine

Vorname

Hassine

Name

PA6

Studiengruppe

3399727

Matrikelnummer

houcine1.hassine@hs-regensburg.de

E-Mail

## Angaben Ausbildungsbetrieb

Mechanische Werkstätte Schmidt e.K.

Name des Betriebes

Stiftstraße 20, 93343 Essing

Anschrift des Betriebes

Herr

Anrede Betreuer

Amin

Vorname Betreuer

Halloul

Name Betreuer

amin.halloul@mw-schmidt.de

E-Mail Betreuer

09447/9909014

Telefonnummer Betreuer

## Übersicht der dokumentierten Tätigkeiten

Digitalisierung der Lagerbestandsführung mit Excel und VBA

Bezeichnung 1. Tätigkeit

Konzeption und Planung eines Schweißarbeitsplatzes nach 5S

Bezeichnung 2. Tätigkeit

Konstruktion eines neuen Schweißisch-Konzepts

Bezeichnung 3. Tätigkeit

Optimierung des Schweißmaschinen-Wagens und der Werkzeugplätze nach 5S

Bezeichnung 4. Tätigkeit

Konzeption und Planung eines Zerspanarbeitsplatzes

Bezeichnung 5. Tätigkeit

## Tätigkeitsbericht 1

Digitalisierung der Lagerbestandsführung mit Excel und VBA

19.03.2026 – 23.04.2026

Bezeichnung der Tätigkeit

Zeitraum

Ein wesentlicher Teil meines Praxissemesters bei der Mechanischen Werkstätte Schmidt e.K. bestand darin, die Lagerbestandsführung von Papier auf ein digitales System umzustellen. Bis dahin wurden Entnahmen und Zugänge nicht systematisch festgehalten. Dadurch war der tatsächliche Bestand nur durch Nachzählen zu ermitteln, und Verschnitt aus dem Zuschnitt ging in der Regel verloren. Ziel war ein System, das sich wie eine kleine Anwendung bedienen lässt, ohne dass im Betrieb neue Software eingeführt werden muss.

Als Grundlage wählte ich Excel mit VBA-Makros. Diese Entscheidung traf ich bewusst: Excel ist im Betrieb vorhanden und allen vertraut, es entstehen keine Lizenzkosten, und die Datei lässt sich ohne Installation weitergeben. Zu Beginn legte ich den Aufbau der Arbeitsmappe fest. Ich erstellte eine Artikelliste mit den Feldern Barcode, Bezeichnung, Profil, Maß, Material, Materialgruppe, Ort, Menge und Preis sowie ein zweites Blatt für das Verlaufsprotokoll, in dem jede Buchung mit Zeitstempel, Buchungsart und Mengenänderung festgehalten wird.

| Datum/Uhr       | EAN/Barcode | Bezeichnung             | Artikelform                    | Materialgruppe   | Artikelmaterial  | Menge | Einheit | Soll   | Ist     | E-Preis  | V-Preis  |
|-----------------|-------------|-------------------------|--------------------------------|------------------|------------------|-------|---------|--------|---------|----------|----------|
| 4/23/2026 11:08 | B50001      |                         | Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr | Baustahl         | ST235JR          | 30    | ST235JR | 0,00   | 130,00  | - €      | - €      |
| 4/23/2026 11:22 | B50001      |                         | Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr | Baustahl         | ST235JR          | 40    | ST235JR | 0,00   | 170,00  | - €      | - €      |
| 4/23/2026 11:54 | B50001      |                         | Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr | Baustahl         | ST235JR          | 60    | ST235JR | 0,00   | 230,00  | - €      | - €      |
| 4/23/2026 12:22 | B50001      |                         | Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr | Baustahl         | ST235JR          | 30    | ST235JR | 0,00   | 260,00  | - €      | - €      |
| 4/23/2026 12:27 | B50001      |                         | Vierkanten Rohr 80 Quadratrohr | Baustahl         | ST235JR          | 30    | ST235JR | 0,00   | 290,00  | - €      | - €      |
| 4/23/2026 12:39 | B50001      | Vierkanten Rohr 80x80x3 | Quadratrohr                    | Baustahl         | ST235JR          | 30    | m       | 290,00 | 30,00   | 20,00 €  | 28,56 €  |
| 4/23/2026 12:42 | B50001      | Vierkanten Rohr 80x80x3 | Quadratrohr                    | Baustahl         | ST235JR          | 80    | m       | 290,00 | 110,00  | 20,00 €  | 28,56 €  |
| 4/23/2026 12:45 | B50001      | Vierkanten Rohr 80x80x3 | Quadratrohr                    | Baustahl         | ST235JR          | 1000  | m       | 290,00 | 1110,00 | 20,00 €  | 28,56 €  |
| 4/23/2026 12:46 | B50001      | Vierkanten Rohr 80x80x3 | Quadratrohr                    | Baustahl         | ST235JR          | -1000 | m       | 290,00 | 110,00  | 20,00 €  | 28,56 €  |
| 4/23/2026 12:50 | B50002      | Platte 1000x1000x20     | Platte                         | Baustahl         | ST235JR+C        | 60    | m²      | 100,00 | 60,00   | 100,00 € | 142,80 € |
| 4/23/2026 13:42 | B50002      | Platte 1000x1000x20     | Platte                         | Baustahl         | ST235JR+C        | -10   | m²      | 100,00 | 50,00   | 100,00 € | 142,80 € |
| 4/23/2026 13:54 | B50001      | Vierkanten Rohr 80x80x3 | Quadratrohr                    | Baustahl         | ST235JR          | -20   | m       | 290,00 | 50,00   | 20,00 €  | 28,56 €  |
| 4/23/2026 14:28 | AL0001      | Blech 500               | Blech                          | Aluminium        | AlMgSi0,5        | 500   | m²      | 100,00 | 500,00  | 10,00 €  | 14,28 €  |
| 4/23/2026 18:20 | KU0001      | Rolle                   | Kunststoff                     | POM              |                  | 200   |         | 100,00 | 200,00  | 5,00 €   | 7,14 €   |
| 4/23/2026 18:20 | KU0002      |                         | Kunststoff                     | PE               |                  | 400   |         | 100,00 | 400,00  | - €      | - €      |
| 4/23/2026 18:28 | V50001      | Stab D20                | Stab                           | Vergütungsstahl  | C45              | 500   |         | 100,00 | 500,00  | 40,00 €  | 57,12 €  |
| 4/23/2026 18:47 | ES0001      | L-Form 50x3             | L-Form                         | Edelstahl        | 11SMn30 (1.4305) | 2000  | m       | 100,00 | 2000,00 | - €      | - €      |
| 4/23/2026 18:48 | ES0002      |                         | Edelstahl                      | 11SMn30 (1.4301) |                  | 400   |         | 100,00 | 400,00  | - €      | - €      |
| 4/23/2026 18:48 | AS0001      |                         | Automatenstahl                 | 11SMn30 (1.0715) |                  | 300   |         | 100,00 | 300,00  | 60,00 €  | 85,68 €  |
| 4/23/2026 20:55 | AL0001      | Blech 500               | Blech                          | Aluminium        | AlMgSi0,5        | 200   | m²      | 100,00 | 700,00  | 10,00 €  | 14,28 €  |
| 4/23/2026 20:56 | AL0001      | Blech 500               | Blech                          | Aluminium        | AlMgSi0,5        | 100   | m²      | 100,00 | 800,00  | 10,00 €  | 14,28 €  |

Abbildung 1.1: Verlaufsprotokoll mit Zeitstempel und Mengenänderung

Anschließend programmierte ich die Kernfunktionen als VBA-Makros. Den Einstieg bildet ein Eingabefeld, in das der Barcode eines Artikels eingescannt wird. Das Makro sucht den Artikel, zeigt alle Felder an und erlaubt das Ein- oder Ausbuchen einer Menge. Der Bestand wird dabei fortgeschrieben und der Vorgang automatisch im Verlauf protokolliert. Das Scannen ersetzt damit das manuelle Tippen und verringert Erfassungsfehler.

hier Barcode eingescannen

Suchen

### Scannfunktionen

Einbuchen

Ausbuchen

Artikel hinzufügen

Artikel löschen

### Suchergebnis

EAN/Barcode

Bezeichnung

Form

Material

Menge

Einheit

Soll-Bestand

Ist-Bestand

E-Preis

Letzte Aktualisierung

### Exportieren

Sheets zum exportieren

☒ Artikel Liste

☒ Verlauf

Datiel - Typ:

☒ Excel

☒ PDF

PDF-Datei:

☐ A4

☐ A3

☒ Hoch

☐ Quer

Ziellndner:

G:\(DieOrdner\)

Datiel Exportieren

E-Mail:

youcife.hassine@gmail.com

Email Abschlcken

Abbildung 1.2: Dashboard des Lagerbestands-Systems mit Barcode-Eingabe, Suchergebnis und Exportbereich

Damit knapper Bestand nicht erst beim Nachzählen auffällt, baute ich eine automatische Färbung ein. Ich hinterlegte je Artikel einen Soll-Bestand; unterschreitet der Ist-Bestand diesen Wert, färbt sich die Zeile ein. So ist der Nachbestellbedarf beim Öffnen der Datei auf einen Blick erkennbar.

Für das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Artikeln erstellte ich eigene Eingabemasken als UserForms. Damit muss niemand direkt in den Tabellenzeilen arbeiten, was versehentliche Änderungen an der Struktur verhindert. Vor dem Löschen baute ich eine Sicherheitsabfrage ein. Ergänzend setzte ich eine Filterfunktion über Bezeichnung, Profil, Maß und Materialgruppe um, mit der sich der Bestand schnell eingrenzen lässt.

Ein weiterer Arbeitsschritt war der Export. Auf Knopfdruck lassen sich ausgewählte Blätter als Excel- oder PDF-Datei in einen festgelegten Zielordner speichern oder direkt per E-Mail versenden. Damit diese Einstellungen ohne Eingriff in den Code änderbar bleiben, legte ich ein eigenes Einstellungsblatt an, auf dem Zielordner, Empfängeradresse und Schwellenwerte hinterlegt sind.

Für die Bedienung in der Werkstatt entwickelte ich einen Tablet-Modus. Er blendet die Excel-Bedienelemente aus und zeigt eine Vollbild-Oberfläche mit großen Schaltflächen, sodass das System direkt an der Maschine bedienbar ist. Ergänzend baute ich einen Entwicklermodus ein, der die gewohnte Excel-Oberfläche für Wartungsarbeiten wieder einblendet und mit einem Kennwort geschützt ist.

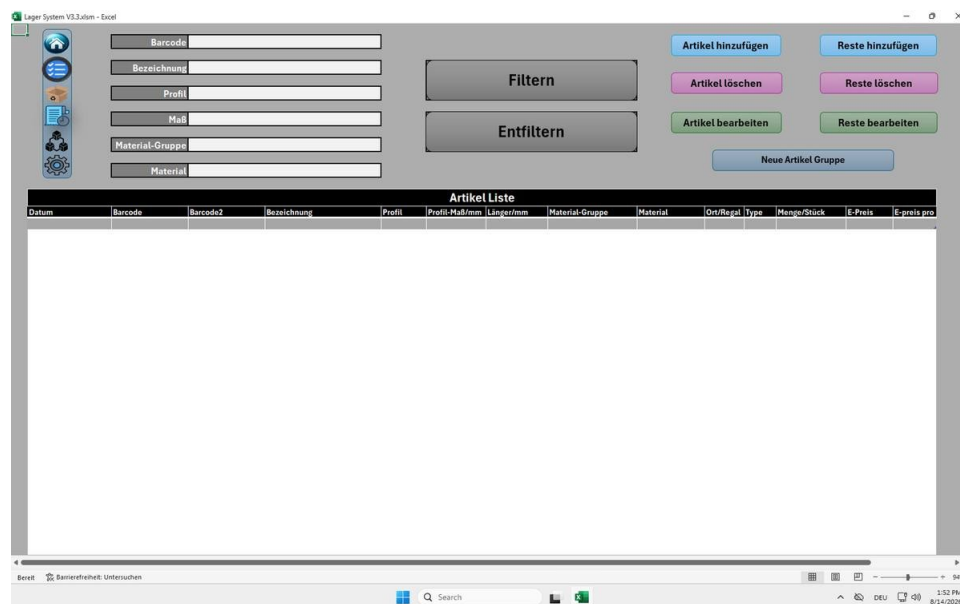


Abbildung 1.3: Tablet-Modus für die Bedienung an der Maschine

Die betrieblich wichtigste Funktion entstand zum Schluss: die Material-Entnahme mit automatischer Resteverwaltung. Beim Zuschnitt eines Profils wird die entnommene Länge gebucht, und das System legt die verbleibende Restlänge selbstständig als eigenen Bestandssatz an. Ist bereits ein gleich langer Rest vorhanden, werden beide zusammengefasst. Damit wird der Verschnitt nicht nur sichtbar gemacht, sondern tatsächlich als verfügbares Material geführt. Diese Logik testete ich mit realen Zuschnitten aus der Werkstatt und behob dabei zwei Fehler in der Restberechnung.

Im Verlauf der Entwicklung teilte ich die Makros in Modulgruppen auf und benannte sie einheitlich, damit die Datei wartbar bleibt und Funktionen wiederverwendet werden können. Das System durchlief mehrere Versionen bis zum Stand V3.3. Zum Abschluss zeigte ich es einem Mitarbeiter, nahm seine Rückmeldungen auf, vereinfachte die Bedienung an zwei Stellen und schrieb eine Kurzanleitung, die am Arbeitsplatz ausliegt.

In den letzten Tagen dieses Abschnitts begann ich zusätzlich damit, dasselbe System als eigenständige Web-Anwendung neu aufzubauen. Anlass war die größte Schwäche der Excel-Lösung: Sie ist an eine Datei auf einem einzelnen Rechner gebunden und nicht mehrbenutzerfähig. Mit Unterstützung durch KI-Werkzeuge setzte ich eine Anwendung mit Datenbank in drei getrennten Schichten auf, übernahm die 86 realen Artikel-Datensätze und 50 Artikelgruppen und prüfte das Verhalten in einem Lasttest mit 100 gleichzeitigen Schreibzugriffen. Die Anwendung läuft seither als Hintergrunddienst mit täglichem Backup und zusätzlich über einen privaten Cloud-Zugang.

Durch diese Tätigkeit lernte ich, wie aus einem alltäglichen betrieblichen Problem eine funktionierende Anwendung wird und worauf es dabei ankommt. Am meisten mitgenommen habe ich, dass die technisch anspruchsvollste Funktion nicht automatisch die nützlichste ist: Den größten Nutzen im Betrieb stiftet die automatische Resteverwaltung, weil sie einen Vorgang abbildet, der vorher schlicht nicht erfasst wurde.

|                                 |
|---------------------------------|
| <i>Ende Tätigkeitsbericht 1</i> |
|---------------------------------|

## Tätigkeitsbericht 2

Konzeption und Planung eines  
Schweißarbeitsplatzes nach 5S

24.04.2026 – 15.05.2026

Bezeichnung der Tätigkeit

Zeitraum

Im Anschluss an das Lagerprojekt beschäftigte ich mich mit der Planung eines Schweißarbeitsplatzes. Der Platz sollte von drei Mitarbeitern genutzt werden und auf der vorhandenen Fläche von rund 29 m<sup>2</sup> untergebracht werden. Ziel war ein vollständig ausgestatteter Arbeitsplatz, der nach der 5S-Methode geordnet ist und die geltenden Sicherheitsanforderungen erfüllt.

Zu Beginn nahm ich den bestehenden Platz auf. Ich besichtigte und fotografierte die Situation, maß die verfügbare Fläche und besprach mit meinem Betreuer, welche Schweißverfahren eingesetzt werden. Im Betrieb wird sowohl mit MAG/MIG als auch mit E-Hand geschweißt. Diese Unterscheidung war für die spätere Ausstattung wichtig, da sich Zubehör, Verbrauchsmaterial und Schutzausrüstung je nach Verfahren unterscheiden.

Der Schwerpunkt der ersten Wochen lag auf der vollständigen Aufnahme des Werkzeugbedarfs. Ich gliederte die Werkzeuge nicht nach Katalog, sondern nach Arbeitsschritt, damit beim Durchgehen sofort auffällt, wenn eine Gruppe Lücken hat. So entstanden neun Kategorien: Schweißen MAG/MIG, Schweißen E-Hand, Spannen und Fixieren, Nachbearbeitung, Anreißen und Messen, persönliche Schutzausrüstung, Sicherheit und Umgebung, Verbrauchsmaterial sowie Ordnung und Lagerung. Bei den Mengen berücksichtigte ich, dass drei Personen den Platz nutzen: persönliche Ausrüstung ist dreifach vorzuhalten, teure Einzelwerkzeuge dagegen nur einmal.

Anschließend führte ich eine Marktrecherche durch. Für jedes Kaufteil stellte ich drei Preisstufen gegenüber, sodass die Beschaffung später ohne weitere Recherche entscheiden kann. Aus den Einzelpreisen leitete ich eine Kostenschätzung für die gesamte Werkzeugausstattung ab.

Für die Gestaltung des Platzes trug ich die ergonomischen Grundmaße zusammen. Ich gliederte Arbeitshöhe, Greifräume und Beleuchtungsstärke mit den einschlägigen Normvorgaben ab und legte daraus die Maße für Arbeitsfläche und Werkzeugwand fest.

Darauf aufbauend entwickelte ich drei Layout-Konzepte für die Anordnung im Raum und prüfte für jedes die Wege zwischen Schweißisch, Maschine und Materialablage. Zur Bewertung stellte ich zwei Nutzwertanalysen auf: eine für die Ausführung der Werkbank und eine für das Layout-Konzept. In beiden Fällen legte ich die Kriterien fest, gewichtete sie und bewertete die Varianten mit Punkten. Ergänzend erstellte ich eine Kostenschätzung je Variante, um die technische Bewertung der wirtschaftlichen gegenüberzustellen.

Ein eigener Arbeitsschritt war das 5S-Konzept. Ich legte für jedes Werkzeug einen festen Platz fest und entschied, welche Werkzeuge zur festen Station gehören und welche auf einem mobilen Wagen mitfahren sollen. Für die Werkzeugwand plante ich ein Schattenbrett, bei dem der Umriss jedes Werkzeugs aufgezeichnet ist, sodass ein fehlendes Teil sofort auffällt. Für die Kleinteile plante ich Schubladen mit Schaumeinlagen.

Die Arbeitssicherheit bearbeitete ich als eigenen Schwerpunkt. Ich recherchierte die geltenden Vorschriften und Regelwerke für das Schweißen und ordnete sie den konkreten Maßnahmen am Platz zu, unter anderem Absaugung an der Entstehungsstelle, Schweißschutzhang, Feuerlöscher und die vorgeschriebene Schutzausrüstung. Auf dieser Grundlage stellte ich eine Gefährdungsbeurteilung auf, in der ich jede Gefährdung, die mögliche Folge, die Schutzmaßnahme und das verbleibende Restrisiko festhielt.

Zum Abschluss plante ich die Ausstattung der festen Station im Detail: Lochwände, Schubladeneinteilung, Reinigungsplatz, Halterungen für die Schutzausrüstung und die Materialablage. Daraus stellte ich eine Einkaufsliste mit konkreten Produkten zusammen und stimmte sie mit meinem Betreuer ab. Ergänzend erstellte ich eine 5S-Audit-Checkliste, mit der sich der Zustand des Platzes regelmäßig und vergleichbar bewerten lässt, sowie ein Entscheidungsblatt mit den getroffenen Festlegungen. Zusätzlich entwarf ich eine Arbeitsanweisung für das Rüsten und Reinigen des Schweißplatzes.

Durch diese Tätigkeit lernte ich, wie ein Arbeitsplatz als Ganzes geplant wird und wie eng Werkzeugbedarf, Anordnung, Ordnung und Sicherheit zusammenhängen. Mir wurde deutlich, dass Arbeitssicherheit keine nachträgliche Prüfung ist, sondern sich aus Planungsentscheidungen ergibt: Ob ein Feuerlöscher erreichbar ist oder die Wege frei bleiben, entscheidet sich im Layout und nicht in der Gefährdungsbeurteilung.

*Dieser Abschnitt wird ausschließlich im Fließtext beschrieben; aus dem Betrieb liegen dazu keine verwertbaren Bilddateien vor.*

|                          |
|--------------------------|
| Ende Tätigkeitsbericht 2 |
|--------------------------|

### Tätigkeitsbericht 3

Konstruktion eines neuen Schweißtisch-Konzepts

18.05.2026 – 08.06.2026

Bezeichnung der Tätigkeit

Zeitraum

Aufbauend auf der Planung des Schweißarbeitsplatzes konstruierte ich einen neuen Schweißtisch. Der vorhandene Tisch war für lange Bauteile zu klein und bot keine flexiblen Spannungsmöglichkeiten. Ziel war ein Tisch, der lange Werkstücke aufnehmen kann, im Normalzustand aber nicht mehr Platz beansprucht als bisher, und der ein Spannsystem für wechselnde Aufspannungen bietet.

Zu Beginn sammelte ich gemeinsam mit meinem Betreuer die Anforderungen und vermaß den vorhandenen Tisch. Zusätzlich nahm ich auf, welche Schwachstellen im Alltag auftreten. Anschließend recherchierte ich bestehende Schweißtisch-Konzepte und Spannsysteme, sammelte Beispiele und bewertete sie hinsichtlich Aufwand und Nutzen für unseren Betrieb.

Auf dieser Grundlage fertigte ich erste Handskizzen an und besprach sie mit meinem Betreuer. Als Grundkonzept legten wir einen beidseitig ausziehbaren Tisch mit Lochplatten-Spannsystem auf einem fahrbaren Untergestell fest. Damit lassen sich lange Teile aufspannen, ohne dass der Tisch dauerhaft die entsprechende Fläche belegt.

Für das Spannsystem führte ich eine Marktrecherche zu Lochplatten durch. Ich verglich mehrere Angebote hinsichtlich Lochraster, Plattenstärke, Werkstoff und Preis und wählte ein Raster mit 16 mm Bohrungsdurchmesser aus. Dieses Raster ist im Markt verbreitet, sodass Spannmittel und Vorrichtungen als Zukaufteile verfügbar sind.

Anschließend begann ich mit der CAD-Konstruktion. Zuerst baute ich die Tischplatte mit dem Lochraster auf. Danach konstruierte ich das Oberteil mit Trägern und Profilen sowie das Unterteil mit Beinen, Streben und Fußplatten. Für jedes Bauteil vergab ich eine Teilenummer, um die spätere Zuordnung in den Stücklisten sicherzustellen.

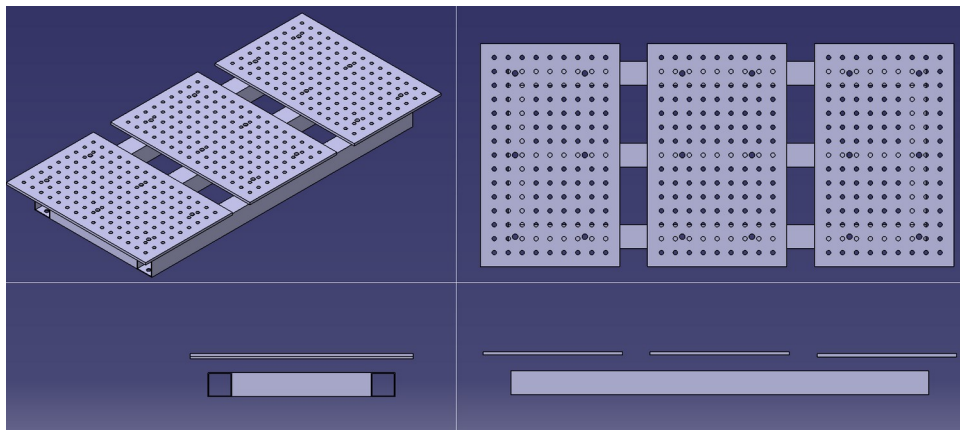


Abbildung 3.1: Lochplatten-Spannsystem auf dem Tischrahmen

Ein eigener Konstruktionsschwerpunkt war das Erweiterungssystem. Ich führte es als Teleskop-Rahmen aus, der sich beidseitig ausziehen lässt. Nach dem Zusammenführen aller Baugruppen zum Gesamtzusammenbau prüfte ich im Modell die Verfahrenwege und mögliche Kollisionen und passte die Führungen entsprechend an.



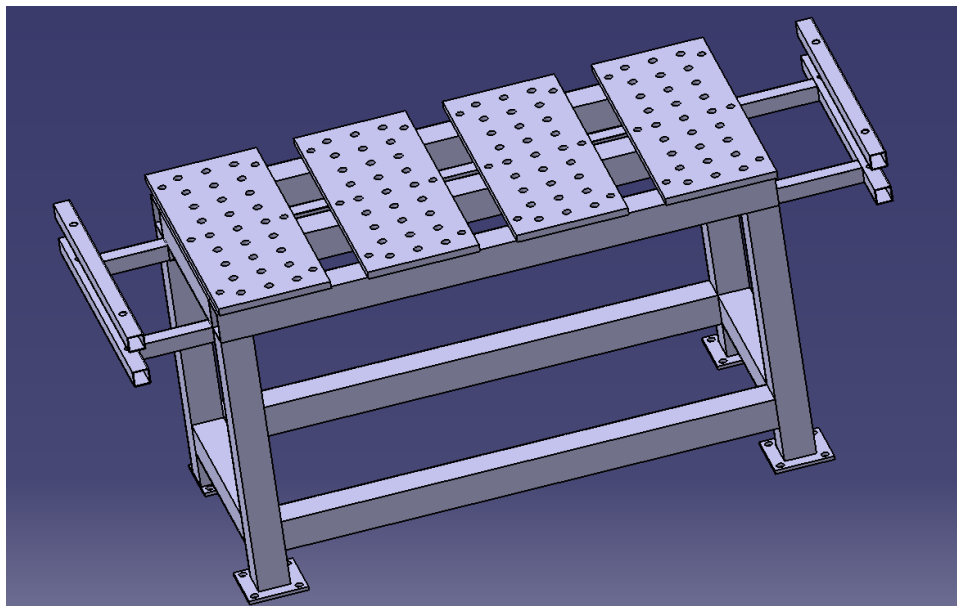


Abbildung 3.2: 3D-Modell des Schweißtisches im Gesamtzusammenbau

Aus dem Modell leitete ich anschließend die Zeichnungen ab. Ich erstellte Einzelteil- und Baugruppenzeichnungen, bemaßte sie und füllte die Schriftfelder aus. Parallel entstanden die Stücklisten, in denen ich die Zukaufteile kennzeichnete. Aus den Stücklisten leitete ich den Materialbedarf ab und stellte die benötigten Rohrlängen zusammen. Zusätzlich legte ich die Lenkrollen aus und prüfte ihre Tragfähigkeit gegen das errechnete Gesamtgewicht.

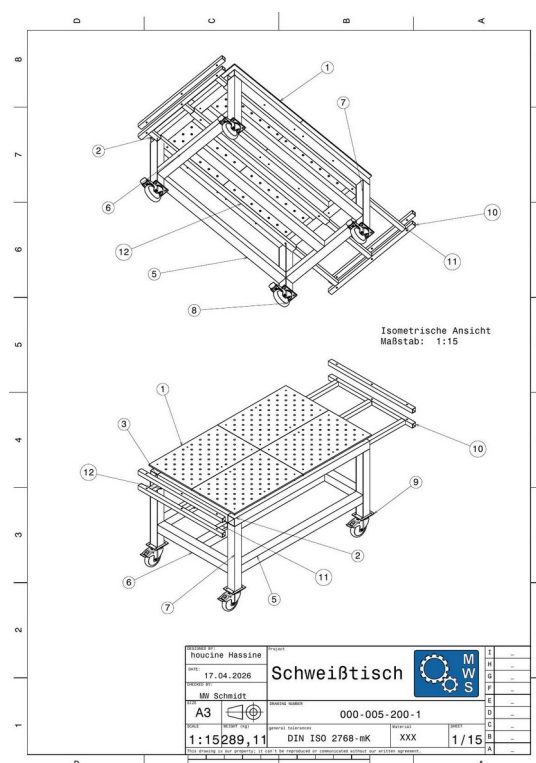


Abbildung 3.3: Zeichnungsblatt des Endstands mit Schriftfeld

Bevor ich den Zeichnungssatz weitergab, prüfte ich ihn systematisch selbst. Dabei fielen mir Abweichungen bei den Gewichtsangaben auf. Ich rechnete die Gewichte einzelner Teile aus Querschnitt, Länge und Dichte nach und stellte fest, dass dasselbe Bauteil an zwei Stellen mit unterschiedlichen Gewichten geführt war. Bei der weiteren Durchsicht fand ich zusätzlich einen

Längenwiderspruch sowie Baugruppen, die ohne Gewichtsangabe ausgewiesen waren. Insgesamt dokumentierte ich fünf belegte Fehler.

Alle gefundenen Fehler arbeitete ich anschließend im CAD-Modell und in den Stücklisten ein. Aus dem korrigierten Stand erstellte ich die Hauptstückliste neu und ergänzte für jede Position, ob sie selbst gefertigt oder zugekauft wird. Den korrigierten Zeichnungssatz besprach ich mit meinem Betreuer und übergab ihn zur Prüfung.

Durch diese Tätigkeit erhielt ich einen umfassenden Einblick in den Ablauf einer Konstruktion von der Anforderungsaufnahme über das CAD-Modell bis zum fertigungsreifen Zeichnungssatz. Die wichtigste Erfahrung war die eigene Prüfung: Das Modell sah lange fertig aus, und erst das Nachrechnen der Gewichte machte sichtbar, dass es das noch nicht war.

|                                 |
|---------------------------------|
| <i>Ende Tätigkeitsbericht 3</i> |
|---------------------------------|

## Tätigkeitsbericht 4

Optimierung des Schweißmaschinen-Wagens und  
der Werkzeugplätze nach 5S

09.06.2026 – 25.06.2026

Bezeichnung der Tätigkeit

Zeitraum

Als mobile Ergänzung zur festen Schweißstation befasste ich mich mit der Optimierung des Schweißmaschinen-Wagens. Der Wagen soll Schweißgerät, Gasflasche und die wichtigsten Werkzeuge zum Werkstück bringen, damit nicht das Werkstück zur Maschine transportiert werden muss. Ziel war ein Wagen, auf dem jedes Werkzeug einen festen Platz hat und der die Anforderungen an Standsicherheit und Gasflaschensicherung erfüllt.

Zunächst nahm ich den vorhandenen Wagen auf. Ich fotografierte ihn im Betrieb und dokumentierte seinen Zustand. Anschließend vermaß ich das Schweißgerät und die Gasflasche vor Ort und hielt die Maße in einer Handskizze fest. Aus diesen Maßen erstellte ich vereinfachte CAD-Platzhalter für Gerät und Flasche, um den benötigten Bauraum in den späteren Entwürfen realistisch abzubilden.



Abbildung 4.1: Vorhandener Schweißwagen im Betrieb

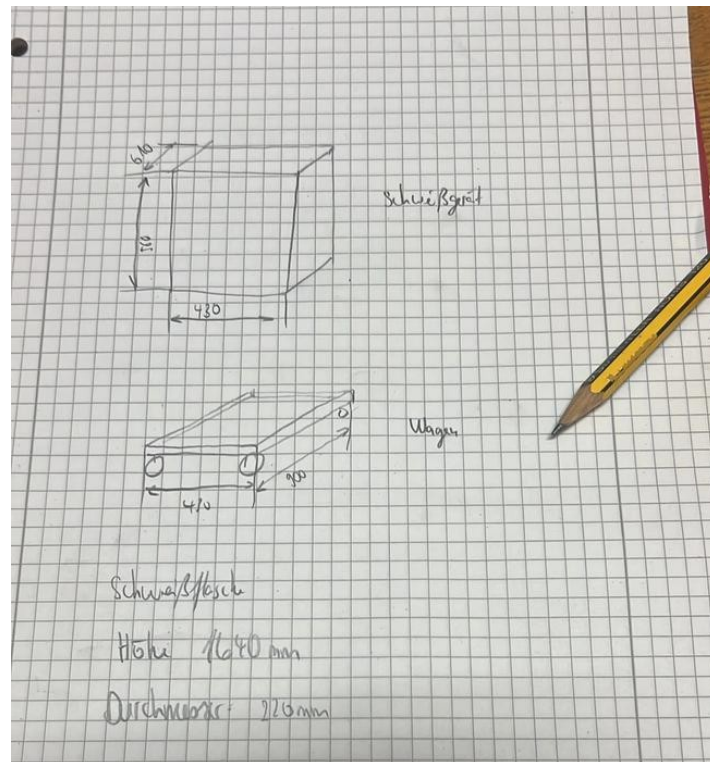


Abbildung 4.2: Handskizze mit dem Aufmaß von Gerät und Gasflasche

Auf Basis der Aufnahme stellte ich eine Anforderungsliste auf. Ich unterschied dabei zwischen dem, was der Wagen tragen muss, und dem, was er können muss. Die Liste brachte ich auf 14 nummerierte und einzeln prüfbare Anforderungen und stimmte sie mit meinem Betreuer ab. Dadurch konnte ich jeden späteren Entwurf gegen dieselben Kriterien bewerten.

Danach recherchierte ich vergleichbare Projekte und sammelte fünf mögliche Designrichtungen. Aus dieser Recherche entwickelte ich zwei erste Entwürfe im CAD und stellte sie einander gegenüber: einen schlanken Kompaktrahmen und einen breiteren Werkstattwagen mit Lochblechwänden. Der Kompaktrahmen erwies sich als kippgefährdet und bot zu wenig Ablagefläche, der Werkstattwagen war in der Grundrichtung passend, aber zu lang.

Anschließend legte ich Maße und Ergonomie fest und schätzte das Gewicht des beladenen Wagens ab, um daraus die erforderliche Tragfähigkeit der Rollen abzuleiten. Auf dieser Grundlage konstruierte ich als erste Variante einen kompletten Neubau mit eigenem Gerätefach und erstellte einen Belegungsplan, der jedem der 16 vorgesehenen Werkzeuge eine feste Position zuweist.

Beim Abgleich der Maße stellte ich fest, dass das geplante Gerätefach niedriger war als die vorhandene Schweißmaschine. Die Maschine hätte also nicht hineingepasst. Dieser Befund führte zu einem Konzeptwechsel: Statt eines kompletten Neubaus entwarf ich ein Aufsatzgestell, das über den vorhandenen Wagen fährt und ihn überspannt. Damit bleibt die Maschine auf ihrem angestammten Fahrgestell und der Maßkonflikt entfällt.

Diese Variante überarbeitete ich in einer zweiten Version so, dass die Gasflasche innerhalb der Radaufstandsfläche steht. In der ersten Version stand sie seitlich außerhalb, was zu einer ungünstigen Lastverteilung und zu einer großen Baubreite geführt hätte.

Als Vorzugsvariante legte ich schließlich einen modularen Aufbau in vier Etagen fest: unten die Aufnahme für Maschine und Bestandswagen, darüber zwei Schubladenetagen und oben ein Deckel mit anhängbarer Lochwand. Der Vorteil dieses Aufbaus liegt in der Modularität: Jede Etage ist eine eigene Baugruppe, und die beiden Schubladenetagen sind identisch, sodass nur eine Konstruktion in doppelter Stückzahl gefertigt werden muss.

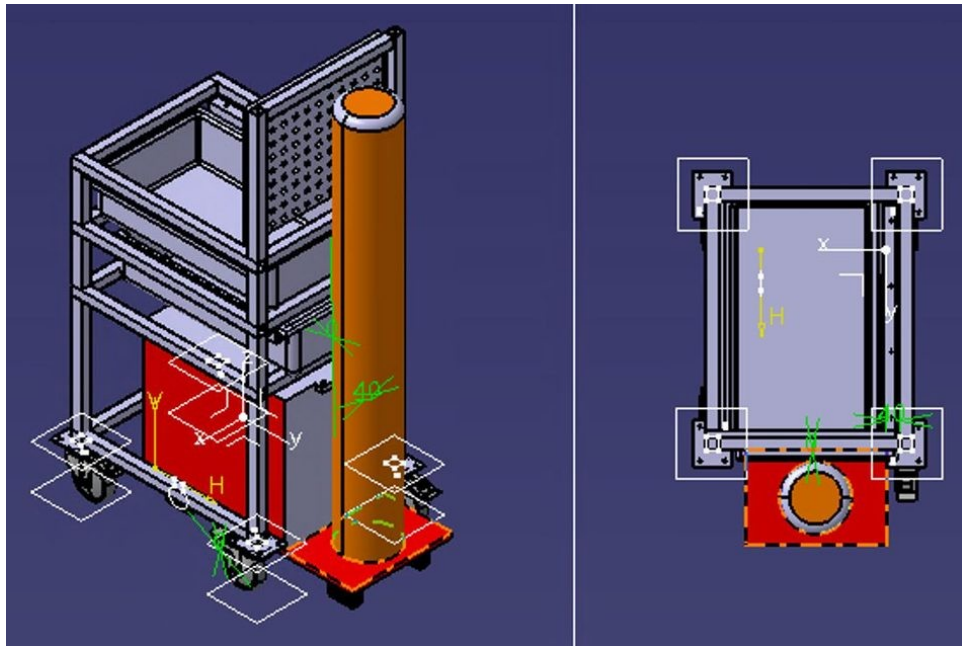


Abbildung 4.3: Gewähltes Wagenkonzept mit Gasflaschenhalterung und mehreren Ablagen

Aus dem Modell leitete ich die Zeichnungen für die Einzelteile ab, bemaßte sie und erstellte die Baugruppenzeichnungen sowie die Gesamtstückliste. Anschließend prüfte ich den Zeichnungssatz selbst. Beim Nachrechnen der Gewichte fand ich auf zwei Blättern Abweichungen zwischen der Zeichnungsangabe und dem rechnerischen Wert. Diese und weitere Befunde dokumentierte ich und ordnete sie nach Priorität, damit sie vor der Fertigung abgearbeitet werden können. Abschließend legte ich die 5S-Zuordnung der Werkzeuge auf dem Wagen fest und entwarf eine Arbeitsanweisung für das Rüsten.

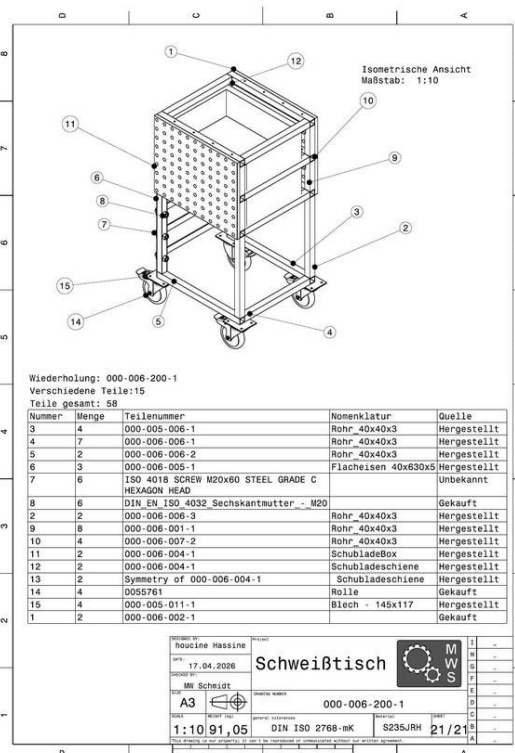


Abbildung 4.4: Zeichnungsblatt der Gesamtbaugruppe mit Stückliste

Durch diese Tätigkeit lernte ich, wie wichtig eine saubere Aufnahme des Ist-Zustands ist. Der entscheidende Maßkonflikt wurde nur deshalb rechtzeitig sichtbar, weil ich Gerät und Flasche

vorher real vermessen hatte. Außerdem erfuhr ich, dass ein Konzeptwechsel kein Rückschritt ist, sondern die richtige Konsequenz aus einem gemessenen Widerspruch.

|                                 |
|---------------------------------|
| <i>Ende Tätigkeitsbericht 4</i> |
|---------------------------------|

## Tätigkeitsbericht 5

Konzeption und Planung eines Zerspanarbeitsplatzes 26.06.2026 – 17.07.2026

Bezeichnung der Tätigkeit

Zeitraum

Den letzten Projektabschnitt meines Praktikums bildete die Planung eines Arbeitsplatzes zum konventionellen Drehen und Fräsen. Der Platz wird von drei Personen in einer Schicht genutzt. Ziel war ein vollständig ausgestatteter Zerspanarbeitsplatz, der nach der 5S-Methode geordnet ist und für den mehrere Ausführungsvarianten technisch und wirtschaftlich verglichen werden.

Zu Beginn nahm ich die Rahmenbedingungen auf. Ich besichtigte den bestehenden Bereich, fotografierte die Maschinen und die vorhandene Ausstattung und hielt fest, welche Arbeiten dort tatsächlich anfallen. Aus den Rahmenbedingungen ergaben sich bereits die ersten Festlegungen: Da drei Personen gleichzeitig arbeiten, muss personengebundenes Handwerkzeug mehrfach vorhanden sein, während die Werkbank zentral für alle drei ausgelegt wird.

Anschließend stellte ich den vollständigen Werkzeugbedarf zusammen. Ich gliederte ihn nach Arbeitsschritt in sechs Gruppen: Werkzeuge zum Drehen, Werkzeuge zum Fräsen, Spann- und Aufspannmittel, Mess- und Prüfmittel, Nacharbeit sowie Hilfsmittel. Für jede Position legte ich die benötigte Menge fest und begründete sie. Messschieber, Entgratwerkzeug und Handwerkzeug führte ich dreifach, teure Einzelstücke wie Schraubstock oder Teilapparat dagegen nur einmal.

Danach recherchierte ich die Preise und bepreiste die Werkzeugliste vollständig. Sie umfasst 35 Positionen. Die Kosten wertete ich nach Kategorien aus und stellte fest, dass Fräsen und Spannen zusammen knapp die Hälfte der Werkzeugkosten ausmachen, während die im Alltag ständig gebrauchte Nacharbeit die günstigste Gruppe ist.

Für die Ordnung am Platz arbeitete ich ein Zonenkonzept aus. Ich ordnete jedes Werkzeug nach seiner Nutzungshäufigkeit einer von drei Zonen zu: täglich gebrauchte Werkzeuge an die Lochwand in Griffhöhe, wöchentlich gebrauchte in die Schubladen und selten gebrauchte in den Schrank. Für jede Zuordnung hielt ich die Begründung fest, damit die Ordnung später nachvollziehbar bleibt.

### Konzept 2 — 3D-Ansicht (isometrisch)

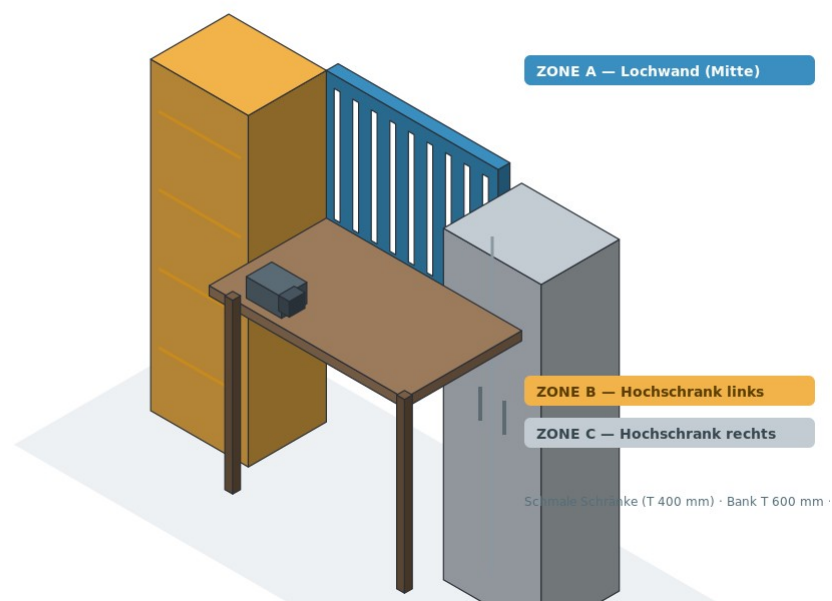


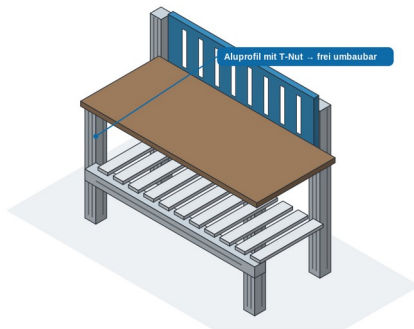
Abbildung 5.1: Gewähltes Layout-Konzept mit den Zonen A, B und C



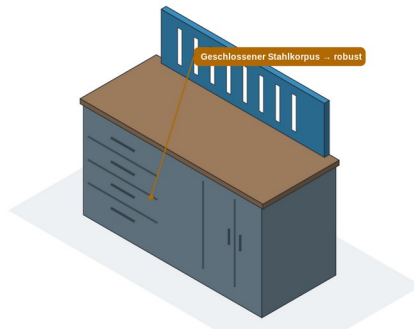
Anschließend legte ich die Grundmaße der Werkbank fest und glich sie mit den Ergonomienormen ab. Die Arbeitshöhe leitete ich aus der Ellenbogenhöhe ab, die Tiefe begrenzte ich auf 600 mm, damit die Greifwege kurz bleiben. Zusätzlich ermittelte ich den erforderlichen Beleuchtungswert für die anfallenden Arbeiten.

Für den Vergleich entwickelte ich vier Bauvarianten – Aluminium-Nutprofil, Stahl-Standardwerkbank, Systemmodule und Eigenbau als Schweißkonstruktion – und stellte sie mit ihren Vor- und Nachteilen gegenüber. Unabhängig davon entwarf ich vier Layout-Konzepte für die Anordnung im Raum. Zusätzlich zeichnete ich einen maßstäblichen Werkstatt-Grundriss und prüfte darin die Freiräume an den Maschinen für Bedienung, Sicherheit und Späneabfuhr.

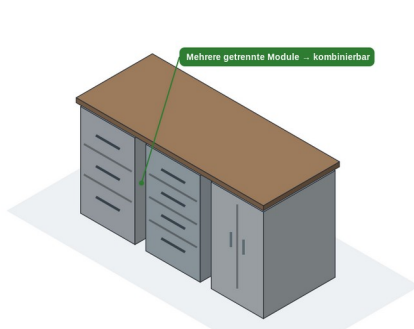
Variante 1 - item-Profil (Alu-Baukasten)



Variante 2 - Stahl-Standard (Werkbank)



Variante 3 - Systemmodule (Schränk-Baukasten)



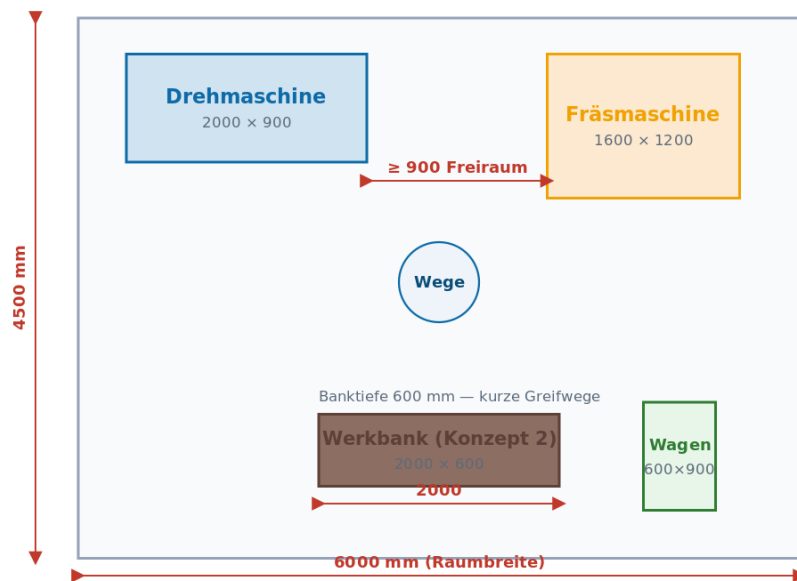
Variante 4 - Eigenbau (Schweißkonstruktion)



Abbildung 5.2: Vier untersuchte Bauvarianten der Werkbank im Vergleich



## Werkstatt-Grundriss (maßstäblich, Draufsicht)



U-Anordnung · Maße in mm · Freiraum  $\geq 800$ –1000 mm je Maschine für Bedienung, Sicherheit & Späneabfuhr

Abbildung 5.3: Maßstäblicher Werkstatt-Grundriss

Zur Bewertung stellte ich eine Nutzwertanalyse auf. Ich legte sieben Kriterien fest, gewichtete sie und bewertete jede Variante mit Punkten. Bei der Auswertung zeigte sich, dass die beiden bestplatzierten Varianten nur um wenige Hundertstel auseinanderliegen. Diesen geringen Abstand hielt ich ausdrücklich fest, da er bei geschätzten Einzelnoten keine belastbare Entscheidung trägt. Die Analyse schließt damit zwei Varianten sicher aus, die endgültige Wahl zwischen den beiden verbleibenden muss über reale Angebote erfolgen.

Ergänzend rechnete ich die Wirtschaftlichkeit. Als messbaren Nutzen setzte ich die durch die feste Ordnung eingesparte Suchzeit an, bewertete sie mit dem Stundensatz und stellte sie der Investition gegenüber. Zusätzlich rechnete ich die Amortisation für mehrere Annahmen durch, um zu prüfen, wie stark das Ergebnis von der geschätzten Zeitersparnis abhängt. Auch im vorsichtigsten Fall bleibt die Investition wirtschaftlich. Abschließend stellte ich eine Gefährdungsbeurteilung für den Zerspanplatz auf, ordnete die Maßnahmen nach dem STOP-Prinzip und erstellte einen Zeitplan, eine 5S-Audit-Checkliste sowie das Entscheidungsblatt.

Durch diese Tätigkeit lernte ich, wie eine Investitionsentscheidung technisch und wirtschaftlich vorbereitet wird. Am meisten mitgenommen habe ich die Einsicht, dass auch ein knappes Ergebnis ein Ergebnis ist: Eine Nutzwertanalyse ehrlich zu lesen und ihre Grenzen zu benennen, ist wertvoller, als einen Sieger auszurufen, den die Zahlen nicht hergeben.

Ende Tätigkeitsbericht 5